(x) திசையிலிப் பெருக்கத்தைக் காணச் செயல் விதி

$\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ என்க.

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{b} &= (a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k})\cdot(b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}) \\ &= a_1b_1(\hat{i}\cdot\hat{i}) + a_1b_2(\hat{i}\cdot\hat{j}) + a_1b_3(\hat{i}\cdot\hat{k}) \\ &\quad + a_2b_1(\hat{j}\cdot\hat{i}) + a_2b_2(\hat{j}\cdot\hat{j}) + a_2b_3(\hat{j}\cdot\hat{k}) + a_3b_1(\hat{k}\cdot\hat{i}) + a_3b_2(\hat{k}\cdot\hat{j}) + a_3b_3(\hat{k}\cdot\hat{k}) \\ &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 .\end{aligned}$$

ஆகவே, இரண்டு வெக்டர்களின் திசையிலிப் பெருக்கல் என்பது அவைகளின் ஒத்திசைவான ஆயத்தொலைகளின் குணகங்களைப் பெருக்கிக் கூட்டுவதற்குச் சமம் ஆகும். ■

(xi) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ க்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில் $\theta = \cos^{-1}\left[\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right]$.

(xii) ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ க்கு $|\vec{a}+\vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|$.

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்கள் எனில் $\vec{a}+\vec{b}$ என்பது அம்முக்கோணத்தின் மூன்றாவது பக்கமாக அமையும். எனவே, முக்கோணத்தின் பக்கப் பண்பின்படி

$|\vec{a}+\vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|$. ■

(xiii) ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் $\vec{a},\vec{b}$ -க்கு $|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}||\vec{b}|$.

இதில் ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் பூஜ்ஜிய வெக்டர் எனில், இவை சமம் ஆகும். எனவே இரண்டு வெக்டர்களும் பூஜ்ஜியமற்ற வெக்டர்கள் என்க.

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

அதாவது, $\dfrac{|\vec{a}\cdot b|}{|\vec{a}||\vec{b}|} = |\cos\theta| \le 1$

$$\Rightarrow |\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}||\vec{b}|$$

■

எடுத்துக்காட்டு 8.11

கீழ்க்காண்பவைகளுக்கு $\vec{a}\cdot\vec{b}$ காண்க.

(i) $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - 2\hat{k}$

(ii) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை (2, 3, – 1) மற்றும் (– 1, 2, 3) என்ற புள்ளிகளைக் குறிக்கும் வெக்டர்கள்

தீர்வு

(i) $\vec{a}\cdot\vec{b} = (\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k})\cdot(3\hat{i} - 2\hat{k}) = (1)(3) + (-1)(0) + (5)(-2) = 3 - 10 = -7$.

(ii) $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

$\vec{a}\cdot\vec{b} = (2)(-1) + (3)(2) + (-1)(3) = -2 + 6 - 3 = 1$.

எடுத்துக்காட்டு 8.12

$\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ எனில், $(\vec{a} + 3\vec{b})\cdot(2\vec{a} - \vec{b})$ -ஐக் காண்க.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 77 25-03-2019 13:25:04